레코드 비교 기준

NAIMS(Oracle) → NAIMS2(MS SQL) 이관 검증 · 결과 창 [🔗 레코드 매칭] 탭이 실제로 적용하는 규칙 · 생성 2026-08-19

1. 두 가지 비교 방식

방식	짝짓는 근거	언제 쓰나	정확도
이번 실행 기록	이관기가 행마다 남긴 `소스 PK → 타겟 RECORD_ID`	방금 이관을 끝낸 직후	추정 없음. 짝은 100% 확정
DB 간 데이터 비교	자연키(파일명·명칭 등) 값	이관 기록이 없는 DB를 사후에 검증할 때	키가 유일할 때만 확정. 중복 키는 짝짓지 않음

> **왜 "정렬해서 나란히 놓기"를 쓰지 않는가**
> 좌우를 각각 정렬해 같은 순번끼리 짝지으면, 한쪽에 빠진 행이 **하나만** 있어도 그 아래가 전부 한 칸씩 밀려 **전부 불일치로 보인다**. 실측에서 `TR_SNIPPET` 4건이 파일 부재로 전량 스킵된 사례가 있었다. 키로 사전을 만들면 빠진 행은 `소스에만` 한 줄로 정확히 드러나고 나머지는 멀쩡히 맞는다. **정렬은 사람이 보기 위한 것이지 짝을 찾는 수단이 아니다.**

2. 판정값

판정	쓰이는 방식	뜻
일치	공통	비교 필드가 모두 같고 FK도 올바르게 치환됨
불일치	이번 실행 기록	짝은 있으나 값이 다름 — `차이` 열에 어긋난 필드가 적힘
확인불가	공통	한쪽 행이 없거나, 부모 짝이 없어 FK를 대조할 수 없음
소스에만	DB 간 데이터 비교	소스에 있는데 타겟에 없음 — **누락**
타겟에만	DB 간 데이터 비교	타겟에 있는데 소스에 없음 — **과잉 적재·중복 이관**
키중복	DB 간 데이터 비교	같은 자연키를 여러 행이 씀 — 짝짓지 않고 남김

> **타겟에만**은 반드시 표에 나온다. 소스 기준으로만 훑으면 과잉 적재를 영영 발견하지 못하기 때문이다.

3. 비교 필드 선정 규칙

아래 순서로 최대 3개까지 고른다. 앞 순위에서 하나라도 찾으면 뒤 순위는 보지 않는다.

- **1순위 — 복합키(`DedupKeyColumns`)**: 재이관 중복 방지에 쓰려고 이미 "그 행을 식별하는 값"으로 골라 둔 것.
- **2순위 — 자연키(`TargetKeyColumn`)**: 기존 행 재사용 판정에 쓰는 이름 컬럼.
- **3순위 — 추정**: 대응이 확정된 비-FK 컬럼 중 이름에 `NAME` / `CODE` / `_NO`가 든 것.

소스·타겟 **양쪽에 실제로 존재하고 컬럼 대응이 확정된** 것만 쓴다. 하나도 없으면 PK·FK만 대조하며, 그 사실을 요약줄에 표시한다.

4. 값 동일성 판정

자료형	같다고 보는 기준	이유
문자열	앞뒤 공백 제거 + 대소문자 무시	레거시가 `CHAR(80)` 고정폭 공백패딩이고 대소문자 혼용이 흔하다
숫자	상대오차 1e-6 이내(최소 절대 1e-6)	`float`(유효 7자리) 왕복 시 말단 오차가 남는다
날짜·시각	1초 미만 차이는 같음	Oracle `DATE`는 초 단위, MS SQL `datetime2(7)`은 100ns 단위
NULL	양쪽 다 NULL이어야 같음	NULL과 0/빈문자는 다른 값이다

> 이 관용은 **표기 차이**만 흡수하기 위한 것이다. 이것까지 불일치로 세면 표가 온통 붉어져 진짜 불일치가 묻힌다. 값 자체가 다르면 반드시 `불일치`로 잡힌다.

5. FK 판정

FK는 **값이 같으면 맞는 것이 아니다.** 타겟은 `RECORD_ID`가 IDENTITY라 소스 ID를 그대로 쓸 수 없고, 부모의 **새** **`RECORD_ID`로 치환**되어야 한다. 그래서 이렇게 본다.

- 소스 FK 값 → 부모 테이블의 짝 기록에서 기대 `RECORD_ID`를 찾는다
- 타겟 FK 값이 그 기대값과 같아야 **일치**. 다르면 `차이` 열에 `기대 42 ≠ 실제 7`처럼 적는다
- 부모 짝 기록이 없으면 **확인불가**(대조 불가를 일치로 위장하지 않는다)
- 소스 FK가 NULL인데 타겟에 값이 있고 그 FK가 필수면 **불일치**

6. 테이블별 비교 기준

이관 계획(`MigrationPlan.Defaults()`)에서 자동 추출 — 코드가 바뀌면 이 표도 다시 뽑아야 한다.

소스	타겟	소스 PK	기준	비교 필드	FK 치환 대조
COUNTRY_CODES	STD_COUNTRY_CODES	COUNTRY_ID	자연키	CTRY_NAME	없음
CLASSES	STD_CLASSES	CLASS_ID	자연키	CLASS_NAME	없음
ACTIVE_SONAR	STD_ACTV_SONAR	SONAR_ID	자연키	SONAR_NAME	없음
WEAPON	STD_WEAPON	WEAPON_ID	복합키	WEAPON_MODEL	없음
PULSE_SEGMENTS	STD_PULSE_SEGMENTS	SEGMENT_ID	복합키	FREQ_START, FREQ_STOP, MODULATION, SEG_LEN_MS_MIN, SEG_LEN_MS_MAX	SONAR_ID → REF_STD_ACTV_SONAR_ID (ACTIVE_SONAR)
DB_DIST_GROUP	STD_DB_DIST_GROUP	GROUP_ID	**지정 없음**	추정으로 대체 — NAME/CODE/_NO 컬럼 최대 3개	없음
NB_SNIPPET	STD_NB_SNIPPET	NB_SNIPPET_ID	자연키	STD_NB_GRAM_SNIPPET_FILE_NAME	없음
TR_SNIPPET	STD_TR_SNIPPET	TR_SNIPPET_ID	복합키	AUDIO_FILE_NAME	없음
VESSEL_DATA	STD_VESSEL_DATA	VESSEL_ID	자연키	VESSEL_NAME	CLASS_ID → REF_STD_CLASSES_ID (CLASSES) COUNTRY_ID → REF_STD_COUNTRY_CODES_ID (COUNTRY_CODES)
PULSES	STD_PULSES	PULSE_ID	복합키	PULSE_NAME	SONAR_ID → REF_STD_ACTV_SONAR_ID (ACTIVE_SONAR) FIRST_SEG_ID → FIRST_SEG_ID (PULSE_SEGMENTS) SECOND_SEG_ID → SECOND_SEG_ID (PULSE_SEGMENTS) THIRD_SEG_ID → THIRD_SEG_ID (PULSE_SEGMENTS) FOURTH_SEG_ID → FOURTH_SEG_ID (PULSE_SEGMENTS) FIFTH_SEG_ID → FIFTH_SEG_ID (PULSE_SEGMENTS) SIXTH_SEG_ID → SIXTH_SEG_ID (PULSE_SEGMENTS) SEVENTH_SEG_ID → SEVENTH_SEG_ID (PULSE_SEGMENTS)
WEAPON_CARRIER	STD_WEAPON_CLASSES_LINK	WCARRIER_ID	**지정 없음**	추정으로 대체 — NAME/CODE/_NO 컬럼 최대 3개	WEAPON_ID → REF_STD_WEAPON_ID (WEAPON) CLASS_ID → REF_STD_CLASSES_ID (CLASSES)
DIST_LIST	STD_DIST_LIST	DIST_LIST_ID	**지정 없음**	추정으로 대체 — NAME/CODE/_NO 컬럼 최대 3개	GROUP_ID → REF_STD_DB_DIST_GROUP_ID (DB_DIST_GROUP)

SIGNATURES	STD_SIGNATURES	SIGNATURE_ID	지정 없음	추정으로 대체 — NAME/CODE/_NO 컬럼 최대 3개	VESSEL_ID → REF_STD_VESSEL_DATA_ID (VESSEL_DATA)
CHARACTERISTICS	STD_CHARACTERISTICS	CHAR_ID	지정 없음	추정으로 대체 — NAME/CODE/_NO 컬럼 최대 3개	VESSEL_ID → REF_STD_VESSEL_DATA_ID (VESSEL_DATA)
TRANSIENT	STD_TRANSIENT	TR_ID	복합 키	TR_NAME	CLASS_ID → REF_STD_CLASSES_ID (CLASSES) VESSEL_ID → REF_STD_VESSEL_DATA_ID (VESSEL_DATA)
AI_SNIPPET	STD_AI_SNIPPET	AI_SNIPPET_ID	복합 키	GRAM_FILE_NAME	PULSE_ID → REF_STD_PULSES_ID (PULSES)
DB_DIST_LOG	STD_DB_DIST_LOG	LOG_ID	지정 없음	추정으로 대체 — NAME/CODE/_NO 컬럼 최대 3개	없음
DIST_TO	STD_DIST_TO	LOG_ID	지정 없음	추정으로 대체 — NAME/CODE/_NO 컬럼 최대 3개	LOG_ID → REF_STD_DB_DIST_LOG_ID (DB_DIST_LOG)
HARMONICS	STD_HARMONICS	HARM_ID	복합 키	HARM_NO	SIGNATURES_ID → REF_STD_SIGNATURES_ID (SIGNATURES)
TR_FRAME	STD_TR_FRAME	FRAME_ID	복합 키	MFB_NO	TR_ID → REF_STD_TRANSIENT_ID (TRANSIENT)
SIG_SNIPPET	STD_NB_SIG_SNIPPET_LINK	SIG_SNP_ID	FK 튜플	(REF_STD_SIGNATURES_ID, REF_STD_NB_SNIPPET_ID)	SIGNATURE_ID → REF_STD_SIGNATURES_ID (SIGNATURES) NB_SNIPPET_ID → REF_STD_NB_SNIPPET_ID (NB_SNIPPET)
IMAGE_DATA	STD_REFERENCE_DATA	IMAGE_ID	지정 없음	추정으로 대체 — NAME/CODE/_NO 컬럼 최대 3개	VESSEL_ID → REF_STD_VESSEL_DATA_ID (VESSEL_DATA)
FRAME_SNIPPET	STD_TR_FRAME_SNIPPET_LINK	FRM_SNP_ID	FK 튜플	(REF_STD_TR_FRAME_ID, REF_STD_TR_SNIPPET_ID)	FRAME_ID → REF_STD_TR_FRAME_ID (TR_FRAME) TR_SNIPPET_ID → REF_STD_TR_SNIPPET_ID (TR_SNIPPET)
CD_CHANGE_LOG	STD_CD_CHANGE_LOG	CHNG_ID	지정 없음	추정으로 대체 — NAME/CODE/_NO 컬럼 최대 3개	없음
CD_BACKUP_LOG	STD_CD_BACKUP_LOG	BACKUP_ID	지정 없음	추정으로 대체 — NAME/CODE/_NO 컬럼 최대 3개	없음
CCF2CD_LOG	STD_CCF2CD_LOG	CCFCD_ID	지정 없음	추정으로 대체 — NAME/CODE/_NO 컬럼 최대 3개	없음
PULSE_FREQUENCY_ISUS90	STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90	PULSE_F_ID	복합 키	FREQUENCY	SONAR_ID → REF_STD_ACTV_SONAR_ID (ACTIVE_SONAR)
PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90	STD_PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90	SEG_ID	복합	LENGTH_MIN, LENGTH_MAX	PULSE_F_ID → REF_STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90_ID (PULSE_FREQUENCY_ISUS90)

			키		
PULSE_SEG_SWING_ISUS90	STD_PULSE_SEG_SWING_ISUS90	SWING_ID	복합키	SWING, MODULATION	PULSE_F_ID → REF_STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90_ID (PULSE_FREQUENCY_ISUS90)

7. 한계와 주의

- **표시 상한**이 있다(기본 200행). 상한에 걸리면 요약줄에 전체 짝 수와 함께 표시된다 — 조용히 자르지 않는다.
- **짝이 기록되지 않은 행**은 '이번 실행 기록' 방식에 나오지 않는다. 부모단위 스킵·링크 재사용 행은 타겟 `RECORD_ID`를 모르기 때문이며, 건수는 요약에 드러난다. 이런 행은 'DB 간 데이터 비교'로 확인한다.
- **암호화 컬럼**(이름류)은 복호화 규칙을 찾은 경우에만 비교한다. 못 찾으면 비교에서 빠지며 요약에 표시된다.
- **바이너리 컬럼**(그램·원음·스펙트로그램 blob)은 비교 대상이 아니다. 형식 정합은 별도 규격(R8 66B 태그 `A0` / `S0`, NB 순수 float)으로 관리한다.
- `NB_SNIPPET`**에는 복합키가 지정돼 있지 않다.** 추정 필드로 대체되므로, 이 표에서 **지정 없음**인 테이블은 비교 신뢰도가 낮다.

NAIMS 이관 도구(RawCollectMigrator) · 코드 내 검색어 `[찾기:레코드매칭]` · 구현 `Features/DbToDb/Services/RecordMatchBuilder.cs`